

Projeto Atlas — relatório do projeto

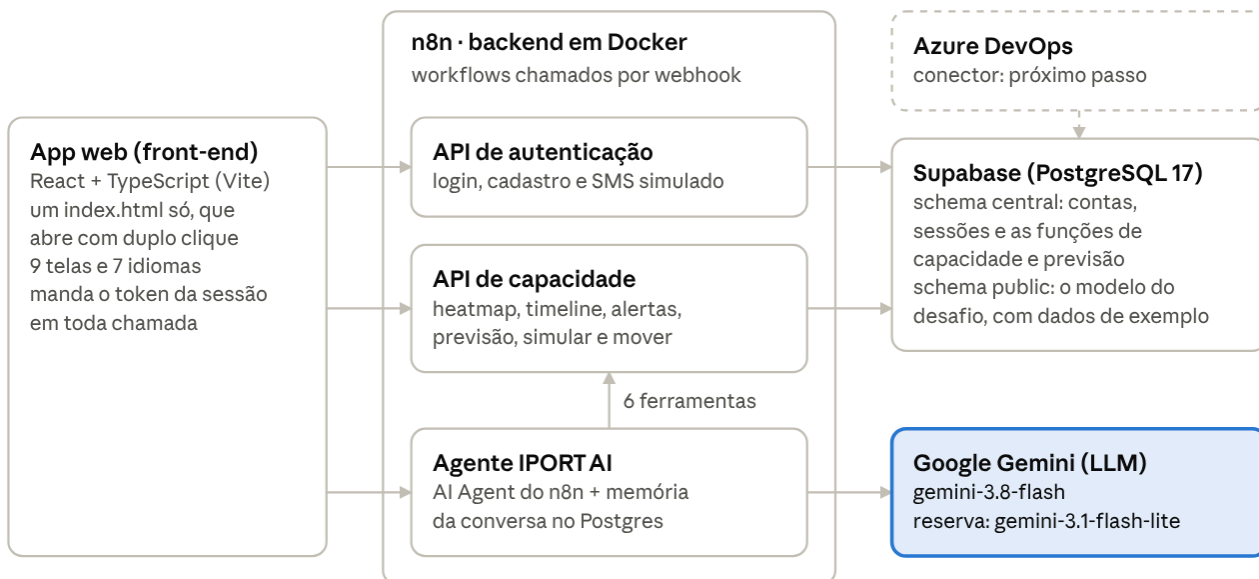
Oct 9, 2026 · @Pedro

O Atlas é a central de capacidade das equipes de desenvolvimento da iPORT: mostra quem está sobrecarregado agora, prevê quem vai estourar nas próximas 8 semanas e deixa simular uma realocação antes de mexer no plano. Tem uma LLM no projeto: o assistente IPORT AI, que responde em linguagem natural consultando os dados de capacidade do banco.

Arquitetura

O app só fala com o n8n, que guarda os dados no Supabase e chama a LLM

Setas: quem chama quem · tracejado: próximo passo



arquitetura do Atlas · app, n8n, banco e LLM

O navegador nunca fala direto com o banco nem com o Gemini: tudo passa pelos workflows do n8n, que conferem o token e o cargo de quem chama.

O desafio e a proposta

A pergunta da iPORT para o hackathon: como ajudar um gestor a decidir uma alocação antes que ela vire problema? O Azure DevOps já responde o quê (work items), onde (projetos e sprints) e quando (prazos), mas não mostra quem está no limite.

O Atlas cruza o plano das sprints com a capacidade de cada pessoa, as ausências e os feriados. Com isso ele mostra a carga semana a semana, avisa os riscos e prevê sobrecargas. Antes de mudar qualquer coisa, dá para simular a realocação num cenário, sem tocar no estado real.

Stack e ferramentas

O front é em React, o backend são workflows do n8n, o banco é o Supabase e a IA é o Google Gemini.

Camada	Tecnologia	Para que serve
Front-end	React 18 + TypeScript 5.6	As telas, com tipagem estrita
Build	Vite 5 + vite-plugin-singlefile	Gera um único index.html que abre com duplo clique
Interface	CSS próprio com variáveis (design system da marca) e ícones SVG feitos à mão	Visual da iPORT sem biblioteca de UI nem de gráficos
Idiomas	i18n próprio + APIs Intl do navegador	7 idiomas, com datas e números no formato de cada um
Backend	n8n 2.42 (workflows com webhooks)	As APIs de login, de capacidade e o agente de IA
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL 17) + pgcrypto	Os dados e as regras de negócio em funções SQL e PL/pgSQL; senhas em bcrypt
IA (LLM)	Google Gemini (gemini-3.8-flash, com o gemini-3.1-flash-lite de reserva) no AI Agent do n8n	O assistente IPORT AI
Infraestrutura	Docker (container do n8n)	Sobe o backend igual em qualquer máquina
Testes	Navegador Edge headless (DevTools Protocol), scripts em Node.js e PowerShell	Testes de API, de telas e de fluxo, com prints

A LLM no projeto: o IPORT AI

O IPORT AI é um agente de IA que usa o Google Gemini como modelo de linguagem (LLM). Ele roda num workflow do n8n e responde perguntas sobre a capacidade das equipes em linguagem natural, consultando os dados do banco (hoje, os dados de exemplo do desafio).

Como uma pergunta é respondida:

1. O app manda a mensagem ao agente com o token da sessão e o idioma escolhido.
2. Uma guarda confere o tamanho (até 500 caracteres) e o limite geral de 60 perguntas por minuto.
3. O token é validado no banco, e cada pessoa pode fazer até 20 perguntas por hora.
4. O agente (o AI Agent do n8n com o Gemini) escolhe quais ferramentas chamar e monta a resposta.
5. A resposta volta no idioma da pessoa, e a conversa fica salva como memória no Postgres.

Ferramenta do agente	O que ela consulta
consultar_disponibilidade	Carga e horas livres de cada pessoa nesta semana e nas duas seguintes
consultar_alertas	Sobrecarga, conflitos, ausências, feriados e sobreposição de projetos
consultar_previsao	Quem vai estourar nas próximas 8 semanas, por quê e o que mover
consultar_work_items	Itens em aberto, com sprint, esforço e responsável
consultar_equipes	Equipes, coordenadores, membros e sprints
consultar_calendario	Ausências e feriados dos próximos meses

O agente só lê. As ferramentas chamam a mesma API do app com o token de quem perguntou, então o cargo da pessoa decide o que ele pode ver. A chave do Gemini fica no servidor, nunca no navegador. Se o modelo principal (gemini-3.8-flash) falhar, o agente usa o de reserva (gemini-3.1-flash-lite).

Exemplos de pergunta: "Quem vai ficar sobrecarregado nas próximas semanas e o que eu faço antes?", "Quem tem folga na próxima semana?" e "Quais são os alertas mais graves agora?". O mesmo chat registra avisos de falta e atraso ("vou me atrasar amanhã, chego às 10h"), confirmados com um sim ou não.

Implementações

O app tem 9 telas depois do login, e as quatro de capacidade (Utilização, Previsão, Planejamento e Alertas) são o coração da solução.

Tela	O que faz
Entrada e cadastro	Login por CPF ou CNPJ (inclusive o CNPJ alfanumérico), senha forte e confirmação do telefone por código de SMS (simulado)
Home	Atalhos para todas as áreas
Utilização	Heatmap pessoa × semana em 6 faixas (Ocioso, Saudável, Em risco, Sobrecarregado, Conflito, Ausente), com filtro por equipe
Previsão	Quem vai estourar nas próximas 8 semanas, quando e por quê, com a sugestão de qual item passar para quem
Planejamento	Timeline pessoa × sprint: arrastar e soltar itens (ou o botão Mover), ver o antes e depois da carga, confirmar num cenário e desfazer
Alertas	Sobrecarga, conflitos, ausências, feriados e sobreposição de projetos, do mais grave ao mais leve
Calendário	Feriados de cidades portuárias do Brasil e do exterior e as ausências da equipe, em 9 escalas de tempo
Projetos	Pastas de projetos que se arrastam para reordenar, cada uma com o seu repositório de arquivos
IPORT AI	Chat com histórico: perguntas sobre capacidade (LLM) e avisos de falta ou atraso
Perfil	Os dados do cadastro

- **Cenários:** o baseline é o estado real e nunca muda; as realocações vão para cenários de simulação, que valem em todas as telas de capacidade.
- **7 idiomas:** português, inglês, espanhol, chinês, japonês, alemão e francês. O agente responde no idioma escolhido.
- **Design:** paleta da marca iPORT, foto do mar ao fundo, cartões brancos com a faixa azul, tema escuro e layout que funciona no celular.

- **Acessibilidade:** o heatmap é uma tabela de verdade, toda célula diz a faixa por escrito, e as cores foram conferidas para daltonismo.

Como a previsão de sobrecarga funciona

A regra cabe numa frase: o trabalho que não cabe num dia não some, ele passa para os dias seguintes da mesma pessoa. O cálculo inteiro roda no banco, numa função SQL.

1. Para cada pessoa, o banco percorre os dias úteis desta semana e das 7 seguintes.
2. Cada dia aguenta até 120% das horas disponíveis, o teto da faixa Em risco.
3. O que passa disso, ou cai num dia de ausência, vira trabalho acumulado e chega no dia seguinte.
4. A carga prevista da semana é o planejado mais o que chegou acumulado das semanas anteriores.
5. Para quem vai estourar, o Atlas mostra a semana, o pico, as causas, a tendência e um item para mover, que abre a simulação no Planejamento.

Exemplo com os dados de exemplo: a Ana Souza está Em risco nesta semana e sai de férias de 13 a 24/10 com itens em aberto. A previsão mostra que ela volta com 10 h acumuladas, chega a 135% na semana de 26/10 e só normaliza em 12/11. Passando o item sugerido para a Carla Mendes (59% na sprint), o pico cai para 126% e o acumulado para 6,5 h.

Requisitos do desafio × onde estão no Atlas

Os 6 requisitos estão cobertos. O único ainda parcial é o primeiro: o modelo de dados já tem a origem no Azure DevOps, mas o conector automático fica para depois.

Requisito do desafio	Onde está no Atlas
1. Sincronizar projetos, work items, iterações e capacidade	Modelo de dados no Supabase com origem no Azure DevOps e histórico de sincronização (o conector automático é o próximo passo)
2. Capacidade semanal, ausências e calendário	Carga diária por pessoa, já descontando férias, consultas e eventos de equipe, e feriados por cidade
3. Timeline por pessoa, atividade e período	Planejamento: pessoa × sprint, com os itens e as ausências

Requisito do desafio	Onde está no Atlas
4. Realocar com drag-and-drop	Planejamento: arrastar (ou Mover), simular e confirmar num cenário
5. Heatmap de utilização e sobrecarga	Utilização: pessoa × semana em 6 faixas
6. Alertas de conflito, ausência, feriado e sobreposição	Alertas: calculados na hora a partir do plano de cada cenário

Além dos requisitos, o Atlas traz a previsão de sobrecarga, a simulação antes de mover, a sugestão de quem recebe cada item, os cenários e as perguntas em linguagem natural para a LLM.

Segurança e testes

Quem decide o que cada pessoa pode ver é sempre o servidor, nunca o navegador.

- **Senhas:** guardadas com hash bcrypt (pgcrypto); a senha nunca fica no navegador.
- **Sessão:** token válido por 12 horas; no banco fica só o hash SHA-256 dele.
- **Limites:** 10 tentativas de login por documento a cada 15 minutos; o código do SMS aceita 5 tentativas e pode ser reenviado a cada 60 segundos.
- **Cargos:** colaborador não vê a capacidade das equipes; coordenação vê; só gerência e diretoria gravam realocações.
- **Banco:** RLS ligado e o schema das contas fora da API pública do Supabase; só o n8n acessa.
- **IA:** o agente só lê e enxerga apenas o que o cargo de quem pergunta permite.

Como testamos: typecheck do TypeScript e build a cada mudança, scripts de teste das APIs e do agente, e testes de tela num navegador headless, com login de verdade, prints no computador e no celular e o console sem erros. As cores das faixas do heatmap passaram por um validador de contraste e daltonismo.

Números do projeto

Item	Quantidade
Telas no app (depois do login)	9
Idiomas	7
Workflows no n8n	4 (agente com 22 nós, autenticação com 27, capacidade com 8, dados mock com 4)

Item	Quantidade
Ferramentas do agente de IA	6
Faixas de utilização no heatmap	6
Horizonte da previsão	8 semanas
Dados de exemplo	28 funcionários, 6 equipes, 3 projetos, 9 sprints, 36 work items, 1.620 dias de carga e 3 cenários

Próximos passos

- Conector automático com o Azure DevOps (work items, iterações, capacidade e days off), agendado no n8n.
- Previsão que aprende: corrigir a estimativa pelo histórico de planejado × realizado de cada pessoa.
- SMS de verdade (Twilio ou Zenvia) no lugar do simulado.
- Funções portuárias: o porto do cliente em cada projeto e os picos portuários e regulatórios na previsão.